关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G023 垂直转化链：线线、线面、面面垂直双向转化

二级结论

条件

条件 1（两相交线垂直）：

若直线 l 垂直于平面 α 内的两条相交直线，则 $l \perp \alpha$。

条件 2（平面含垂线）：

若平面 β 包含直线 l 且 $l \perp \alpha$，则 $\alpha \perp \beta$。

条件 3（交线垂线）：

若 $\alpha \perp \beta$，交线为 l，且直线 $m \subset \alpha$，$m \perp l$，则 $m \perp \beta$。

条件 4（线面垂直性质）：

若直线 $m \perp \beta$，则 m 垂直于 β 内任意直线。

结论

结论一（垂直转化链）：

直观描述： 垂直关系可在直线与平面间通过判定和性质双向转化。

$$\text{线线垂直} \xrightarrow{\text{判定}} \text{线面垂直} \xrightarrow{\text{判定}} \text{面面垂直} \qquad \text{面面垂直} \xrightarrow{\text{性质}} \text{线面垂直} \xrightarrow{\text{性质}} \text{线线垂直}$$

即

$$\text{线线垂直} \underset{\text{性质}}{\overset{\text{判定}}{\rightleftarrows}} \text{线面垂直} \underset{\text{性质}}{\overset{\text{判定}}{\rightleftarrows}} \text{面面垂直}$$

推广结论（线面垂直性质）：

直观描述： 若直线垂直平面，则它垂直该平面内任意直线。

$$l \perp \alpha \Rightarrow l \perp m \ (\forall m \subset \alpha).$$

理解说明

一句话直觉 垂直关系可在直线和平面之间像链条一样双向传递。

核心拆解

要点一（判定性质方向）：

正向判定：线线垂直 $\to$ 线面垂直 $\to$ 面面垂直；反向性质：面面垂直 $\to$ 线面垂直 $\to$ 线线垂直。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点二（条件限制关键）：

每一步转化都有前提条件，如线面垂直判定需两条相交直线，面面垂直判定需平面过垂线等，缺一不可。

要点三（转化工具价值）：

转化链提供多条证明路径，可根据已知条件灵活选择方向。

几何本质（空间垂直传导） 垂直关系的判定与性质使得垂直性可以在直线和平面的层级之间传递。

代数意义（逻辑等价关系） 判定定理和性质定理在条件满足时互逆，体现了“若且唯若”的逻辑等价。

考点价值（高频证明模型） 高考立体几何证明题中，垂直转化链几乎是必考模型，用于将未知垂直转化为已知垂直。

顿悟点 不需要同时证明所有垂直关系，只需找到已知与目标之间的中间环节，通过一次或两次转化即可。

使用场景

- **场景一（线面垂直证明）：**已知一条直线垂直两条相交直线，即可证明线面垂直。
- **场景二（面面垂直证明）：**已知一个平面包含另一平面的垂线，即可证明面面垂直。
- **场景三（性质逆向使用）：**已知面面垂直，在一个平面内作交线的垂线，则得到线面垂直；已知线面垂直，可得该直线垂直于平面内任意直线。

证明

思路提示 转化链的证明可以分为两个方向：正向（判定方向）和反向（性质方向），每个方向各需两步。

正式推导

步骤一（线线推线面判定）：

设直线 l 垂直于平面 α 内的两条相交直线 m_1, m_2，即 $l \perp m_1$，$l \perp m_2$，$m_1 \cap m_2 = P$，$m_1, m_2 \subset \alpha$。则根据线面垂直判定定理，$l \perp \alpha$。

$$l \perp m_1,\ l \perp m_2,\ m_1 \cap m_2 \neq \varnothing,\ m_1, m_2 \subset \alpha \ \Rightarrow\ l \perp \alpha.$$

理由：线面垂直判定定理的条件（直线垂直平面内两相交直线）完全满足。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（线面推面面判定）：

已知 $l \perp \alpha$ 且 $l \subset \beta$，则根据面面垂直判定定理，$\alpha \perp \beta$。

$$l \perp \alpha,\ l \subset \beta \ \Rightarrow\ \alpha \perp \beta.$$

理由：一个平面包含另一个平面的垂线，满足面面垂直判定定理。

步骤三（面面推线面性质）：

已知 $\alpha \perp \beta$，交线为 l，且直线 $m \subset \alpha$，$m \perp l$，则根据面面垂直性质定理，$m \perp \beta$。

$$\alpha \perp \beta,\ \alpha \cap \beta = l,\ m \subset \alpha,\ m \perp l \ \Rightarrow\ m \perp \beta.$$

理由：两垂直平面中，一个平面内垂直于交线的直线必垂直于另一个平面。

步骤四（线面推线线性质）：

已知 $m \perp \beta$，由于 $l \subset \beta$（交线），根据线面垂直的性质，$m \perp l$。

$$m \perp \beta,\ l \subset \beta \ \Rightarrow\ m \perp l.$$

理由：线面垂直的性质：若直线垂直于平面，则它垂直于平面内的所有直线。

结论回扣 通过步骤一、二完成了从线线垂直到面面垂直的判定方向，步骤三、四完成了从面面垂直到线线垂直的性质方向。因此，在满足相应条件时，垂直关系确实可以在线线、线面、面面之间双向转化。这就是垂直转化链的证明。

典型例题

例 1（基础） 题目： 在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，求证：平面 $A_1BD \perp$ 平面 ACC_1A_1。**解题步骤：**

第一步（线线垂直到线面）：

因为 $AC \perp BD$（正方形对角线垂直），$AA_1 \perp$ 底面 $ABCD$，所以 $AA_1 \perp BD$。AC 与 AA_1 相交于 A，所以 $BD \perp$ 平面 ACC_1A_1。

$$AC \perp BD,\ AA_1 \perp BD,\ AC \cap AA_1 = A \ \Rightarrow\ BD \perp ACC_1A_1.$$

理由：线面垂直判定定理。

第二步（线面垂直到面面）：

因为 $BD \subset$ 平面 A_1BD，且 $BD \perp$ 平面 ACC_1A_1，所以平面 $A_1BD \perp$ 平面

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

ACC_1A_1。

$$BD \perp ACC_1A_1,\ BD \subset A_1BD \ \Rightarrow\ A_1BD \perp ACC_1A_1.$$

理由：面面垂直判定定理。

关键结论： **平面 $A_1BD \perp$ 平面 ACC_1A_1。**

例 2（稍变形）题目： 在三棱锥 $P\text{-}ABC$ 中，$PA \perp$ 底面 ABC，$AB \perp BC$，求证：平面 $PAB \perp$ 平面 PBC。**解题步骤：**

第一步（线面垂直到线线）：

因为 $PA \perp$ 底面 ABC，$BC \subset$ 底面 ABC，所以 $PA \perp BC$。

$$PA \perp ABC,\ BC \subset ABC \ \Rightarrow\ PA \perp BC.$$

理由：线面垂直性质。

第二步（线线垂直到线面）：

因为 $PA \perp BC$（已证），$AB \perp BC$（已知），且 $PA, AB \subset$ 平面 PAB，$PA \cap AB = A$，所以 $BC \perp$ 平面 PAB。

$$PA \perp BC,\ AB \perp BC,\ PA, AB \subset PAB,\ PA \cap AB = A \ \Rightarrow\ BC \perp PAB.$$

理由：线面垂直判定定理（垂直两条相交直线）。

第三步（线面垂直到面面）：

因为 $BC \subset$ 平面 PBC，且 $BC \perp$ 平面 PAB，所以平面 $PAB \perp$ 平面 PBC。

$$BC \perp PAB,\ BC \subset PBC \ \Rightarrow\ PAB \perp PBC.$$

理由：面面垂直判定定理。

关键结论： **平面 $PAB \perp$ 平面 PBC。**

例 3（综合应用）题目： 在三棱锥 $P\text{-}ABC$ 中，$PA \perp$ 底面 ABC，$AB = AC$，D 是 BC 中点，求证：平面 $PBC \perp$ 平面 PAD。**解题步骤：**

第一步（线面垂直到线线）：

因为 $PA \perp$ 底面 ABC，$BC \subset$ 底面 ABC，所以 $PA \perp BC$。

$$PA \perp ABC,\ BC \subset ABC \ \Rightarrow\ PA \perp BC.$$

理由：线面垂直性质。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（线线垂直到线面）：

由 $AB = AC$，D 是 BC 中点得 $AD \perp BC$；结合 $PA \perp BC$（已证），$PA, AD \subset$ 平面 PAD，$PA \cap AD = A$，所以 $BC \perp$ 平面 PAD。

$$PA \perp BC,\ AD \perp BC,\ PA, AD \subset PAD,\ PA \cap AD = A \ \Rightarrow\ BC \perp PAD.$$

理由：线面垂直判定定理；$AD \perp BC$ 由等腰三角形三线合一得出。

第三步（线面垂直到面面）：

因为 $BC \subset$ 平面 PBC，且 $BC \perp$ 平面 PAD，所以平面 $PBC \perp$ 平面 PAD。

$$BC \perp PAD,\ BC \subset PBC \ \Rightarrow\ PBC \perp PAD.$$

理由：面面垂直判定定理。

关键结论： **平面 $PBC \perp$ 平面 PAD。**

易错提醒

易错点一（忽略相交线）

认为直线垂直平面内两条直线（即使平行）即可得线面垂直。

正确理解（两线必须相交）：

必须垂直两条相交直线才能推出线面垂直；若两线平行，则不能保证线面垂直。

错因分析（记忆遗漏关键）：

对线面垂直判定定理的记忆不完整，忽略了“相交”这一关键条件。

易错点二（面面垂直性质误用）

已知两个平面垂直，直接认为一个平面内的任意直线都垂直于另一个平面。

正确理解（需垂直于交线）：

必须是在一个平面内垂直于交线的直线才垂直于另一个平面；其他直线不一定垂直。

错因分析（性质条件遗漏）：

面面垂直性质定理要求“垂直于交线”，学生常忽略这个条件。

易错点三（判定性质混淆）

在证明面面垂直时，试图直接通过两条直线垂直（线线垂直）来判定面面垂直，而非通过线面垂直。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（判定需线面垂直）：

面面垂直的判定必须要求一个平面包含另一个平面的垂线，即先有线面垂直。

错因分析（定理结构不清）：

混淆了线面垂直与面面垂直的判定条件，不知道面面垂直判定需要线面垂直作为中间步骤。

结论小结

一句话核心 垂直转化链实现线线、线面、面面垂直间的双向推导。

使用条件

- **条件 1（正向判定条件）：**从线线垂直到面面垂直需依次满足线面垂直判定与面面垂直判定条件。
- **条件 2（反向性质条件）：**从面面垂直到线线垂直需依次满足面面垂直性质与线面垂直性质条件。

关键提醒

- **易错点（条件忽略）：**每一步转化都必须检查前提条件，不可跳过。
- **检查项（转化方向）：**先确定已知属于哪个层级，再选择正确的判定或性质方向。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料